உயர் சிந்தனை கேள்விகள்

PCR மற்றும் குளோனிங் ஆகிய இரண்டுமே ஒரு டி.என்.ஏ வரிசையின் பல பிரதிகளை உற்பத்தி செய்ய அனுமதிக்கின்றன. ஒரு டி.என்.ஏ அச்சின்பெருக்கத்துக்கு குளோனிங்கைக் காட்டிலும் PCRஐப் பயன்படுத்துவதின் நன்மைகள் யாவை?

சரிபார்த்தல் நடவடிக்கை கொண்ட ஒரு டி.என்.ஏ பாலிமரேசை PCRல் பயன்படுத்துவதன் நன்மைகள் யாவை?

தகவல் துளி

1970களில் அமெரிக்க மூலக்கூறு உயிரியலாளர்களான ஆலன்Mமேக்ஸம்(Allam M. Maxam) மற்றும் வால்டர் கில்ப்ர்ட் (Walter gilbert) மற்றும் ஆங்கில உயிரியலாய்வாளர் ஃப்ரெடரிக் சேங்கர் (Frederick Sanger) டி.என்.ஏ வரிசைப்படுத்துதலின் சில முதல் தொழில்நுட்பங்களை உருவாக்கினர். கில்பர்ட் மற்றும் சேங்கர் 1980 வேதியிலுகான் நோபல் பரிசைப் பகிந்துகொண்டனர். டிஆக்ஸி செயல்முறை டி.என்.ஏவை வரிசைப்படுத்த பயன்படும் செயல்முறைகளுள் ஒன்றாகும்.

தகவல் துளி

டி.என்.ஏ தடயவிய அல்லது டி.என்.ஏ சுயவிவரமிடுதல்:

தடயவியல் (DNA fingerprinting) என்பது நவீன மருத்துவ தடயவியல் நடைமுறையின் இன்றைய மரபணு துப்பறிதல் ஆகும். தடயவியலின் அடிப்படைக் கொள்கைகள் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளன.

ஒவ்வொரு நபரின் ஜீனோமின் அமைப்பு தனித்தன்மை வாய்ந்தது. மோனோசைகோடிக் ஒத்த இரட்டையர்கள் (ஒற்றை கருத்தரித்தல் கருமுட்டையிலிருந்து உருவாகும் இரட்டையர்கள்) மட்டுமே விதிவிலக்கு. தனித்துவமான ஜீனோம் அமைப்பின் இயல்பு, ஒரு தனிநபரின் குறிப்பிட்ட அடையாளத்துக்கு ஒரு நல்ல வாய்பை அளிக்கிறது. தடயவியல் என்பது ஒரு தனிநபரின் டி.என்.ஏவின் நைட்ரோஜீனஸ் கார வரிசையின் பகுப்பாய்வு ஆகும்.

மூலமுதலான தடயவியல் தொழில்நுட்பம் ஆலெக் ஜெஃப்ரிஸ் (Alec jaffreys) ஆல் 1985ல் உருவாக்கப்பட்டது. தடயவியல் என்பது பொதுவாக பயன்படுத்தப்படுவது என்றாலும், டி.என்.ஏ சுயவிவரமிடுதல் (DNA profiling) எனும் பெயர் விரும்பத்தக்கதாக உள்ளது. இது மேம்படுத்தப்பட்ட தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய டி.என்.ஏ வரிசைப்படுத்துதல் மூலம் பெரிய பெரிய அளவிலான சோதனைகளை மேற்கொள்ளலாம் என்ற உண்மையாகும்.

தடயவியலின் பயன்பாடுகள்:

தடயவியலின் தேவைப்படும் டி.என்.ஏ அளவு குறிப்பிடத்தக்க சிறியதாகும். இரத்தக் கறைகள், உடல் திரவங்கள், முடி இழை அல்லது தோல் துண்டுகளிலிருந்து மிகச்சிறிய அளவு டி.என்.ஏ போதுமானதாகும். தடளயவில் உபயோகத்திற்காக இந்த டி.என்.ஏவைப் பெருக்க பாலிமரேசு சங்கிலி எதிர்வினை பயன்படுத்தப்படுகிறது. டி.என்.எ சுயவிவரமிடுதல் அதிகளவு பயன்பாடுகளைக் கொண்டது. அவற்றுள் பெரும்பாலானவை மருத்துவ தடயவியல் தொடர்புடையது. சில முக்கியமானவை கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.

- குற்றவாளிகள், கற்பழிப்புவாதிகள், திருடர்கள் போன்றவர்களை அடையாளப்படுத்துதல்.
- பெற்றோருக்குரிய மோதல்களின் தீர்வு.
- குடியேற்ற சோதனைகள் மற்றும் வழக்குகளில் இதன் பயன்பாடு.

பொதுவாக, சந்தேகப்படும் நபரின் (அல்லது குடிவரவு மோதல்களின் பெற்றோரில் ஒருவர்) டி.என்.ஏவைச் சேகரித்து ஒப்பீட்டு மாதிரியுடன் (ஒரு குற்றத்தில் பாதிக்கப்பட்ட, அல்லது ஒரு சிவில் வழக்கில் நெருங்கிய உறவினர்) அதைப் பொருத்துவதன் மூலம் மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH12.indd 283 2/14/2020 4:57:52 PM